

Definice 1.1 ***Výrok** je formule, která má nějakou pravdivostní hodnotu (má smysl rozhodnout, zda je toto tvrzení pravdivé nebo nepravdivé). Pokud výrok platí, říkáme, že má pravdivostní hodnotu 1, v opačném případě říkáme, že má pravdivostní hodnotu 0.*

Definice 1.2 *Nechť V a W jsou výroky, pak zavedeme pojmy*

- $\neg \dots$ **negace** (*ne*)
- $\wedge \dots$ **konjunkce** (*a*)
- $\vee \dots$ **disjunkce** (*nebo*)
- $\Rightarrow \dots$ **implikace**
- $\Leftrightarrow \dots$ **ekvivalence**

následující tabulkou:

V	W	$\neg V$	$V \vee W$	$V \wedge W$	$V \Rightarrow W$	$V \Leftrightarrow W$
1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	1

Dále zavedme kvantifikátory

- $\exists \dots$ **existenční kvantifikátor** (existuje)
- $\forall \dots$ **obecný kvantifikátor** (pro všechna)

Definice 1.3 ***Množina** je soubor objektů, které jsou přesně určené a různé a kde vždy nastává pouze jedna z následujících možností:*

- $a \in M$... *a patří do množiny M .*
- $a \notin M$.. *a nepatří do množiny M .*

*Tyto objekty nazveme **prvky množiny**.*

Poznámka 1.1 *Množina je svými prvky jednoznačně určena.*

Definice 1.4 *Nechť A a B jsou množiny.*

- $A \subset B$... *A je **podmnožina** množiny B , tj. $\forall x : x \in A \Rightarrow x \in B$.*
- $A \cup B$... **sjednocení** množin A a B , tj. množina všech prvků x , které jsou alespoň v jedné z množin A, B . $A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$
- $A \cap B$... **průnik** množin A a B , tj. množina všech prvků x , které jsou jak v A tak v B . $A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$
- $A \setminus B$... **rozdíl** A a B , tj. množina všech prvků x , které leží v A a zároveň neleží v B . $A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$
- $\emptyset$... **prázdná množina**, tj. množina která neobsahuje žádný prvek.

Nechť A_i jsou množiny, pak

- $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots = \{x : \exists i \in \mathbb{N} : x \in A_i\}$
- $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots = \{x : \forall i \in \mathbb{N} : x \in A_i\}$

Definice 1.5 Kartézský součin A a B značený $A \times B$ je množina všech uspořádaných dvojic (a, b) takových, že $a \in A$ a $b \in B$, tj. $A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}$.

Definice 1.6 Necht $K \subset \mathbb{R}$, $m \in \mathbb{R}$.

- Řekněme, že m je **horní odhad** (horní závora) množiny K , právě tehdy, když $\forall x \in K : x \leq m$.
- Řekněme, že m je **dolní odhad** (dolní závora) množiny K , právě tehdy, když $\forall x \in K : x \geq m$.
- Řekněme, že m je **maximální prvek** množiny K ($\max K$), právě tehdy, když $m \in K$ a $\forall x \in K : x \leq m$.
- Řekněme, že m je **minimální prvek** množiny K ($\min K$), právě tehdy, když $m \in K$ a $\forall x \in K : x \geq m$.
- Řekněme, že m je **supremum** množiny K ($\sup K$), právě tehdy, když
 - $\forall x \in K : x \leq m$,
 - $\forall m' < m \exists x \in K : x > m'$.
- Řekněme, že m je **infimum** množiny K ($\inf K$), právě tehdy, když
 - $\forall x \in K : x \geq m$,
 - $\forall m' > m \exists x \in K : x < m'$.
- Řekněme, že K je **shora omezená**, právě tehdy, když existuje horní odhad K .
- Řekněme, že K je **zdola omezená**, právě tehdy, když existuje dolní odhad K .
- Řekněme, že K je **omezená**, právě tehdy, když existuje horní i dolní odhad K
 $\Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in K : |x| < m$.

Definice 1.7 Necht $M \subset \mathbb{R}$ je shora neomezená množina, tak její **supremum** definujeme jako $\sup M = \infty$. Je-li $M \subset \mathbb{R}$ zdola neomezená množina, tak její **infimum** definujeme jako $\inf M = -\infty$. Dále zavedeme $\sup \emptyset = -\infty$ a $\inf \emptyset = \infty$.

Definice 1.8 Necht M, N jsou neprázdné množiny, pak $f \subset M \times N$ nazýváme **zobrazení** z množiny M do množiny N , jestliže

$$\forall x \in M \forall y_1, y_2 \in N : ([x, y_1] \in f \wedge [x, y_2] \in f) \Rightarrow y_1 = y_2.$$

Pro přehlednost používáme pro zobrazení značení $f(x) = y$. **Definičním oborem** zobrazení f nazýváme množinu

$$D_f = \{x \in M : \exists y \in N : f(x) = y\}.$$

Necht $X \subseteq D_f$, pak $f(X) := \{y \in N : \exists x \in X : f(x) = y\}$ nazýváme **obraz** množiny X při zobrazení f .

Necht $Y \subseteq N$, pak $f^{-1}(Y) := \{x \in D_f : \exists y \in Y : f(x) = y\}$ nazýváme **vzor** množiny Y při zobrazení f .

$f(D_f)$ nazýváme **obor hodnot** zobrazení f a značíme H_f .

Poznámka 1.3 Speciální případy:

- Je-li $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, pak f nazýváme **reálnou funkcí reálné proměnné**.
- Je-li $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, pak f nazýváme **posloupností reálných čísel**.

Definice 1.9 Necht $f : M \rightarrow N$.

- f je **prosté zobrazení**, jestliže $\forall x_1, x_2 \in D_f : x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$.
- f je **zobrazení na**, jestliže $\forall y \in N \exists x \in D_f : y = f(x)$.
- f je **bijekce**, jestliže je prosté a na.
- f je **identita** (značíme I), jestliže $\forall x \in D_f : f(x) = x$.
- f je **konstantní zobrazení**, jestliže $\exists c \in N$ takové, že $\forall x \in D_f : f(x) = c$.
- Necht f je prosté zobrazení, pak $f^{-1} : H_f \rightarrow D_f$ takové, že $(x, y) \in f \Rightarrow (y, x) \in f^{-1}$, je **inverzní zobrazení** k zobrazení f .
- Řekněme, že zobrazení f a g se **rovnají**, jestliže $D_f = D_g$ a $\forall x \in D_f : f(x) = g(x)$.
- Necht $D_f \subset D_g$ a $f(x) = g(x) \forall x \in D_f$, pak f je **zúžením** zobrazení g a g je **rozšířením** zobrazení f . Je-li $D_f = B$, značíme $f = g|_B$.

Definice 1.10 Necht $f : M \rightarrow N, g : N \rightarrow P$. Pak zobrazení $g \circ f : M \rightarrow P$ takové, že $(g \circ f)(x) = g(f(x)), x \in M$, se nazývá **složené** zobrazení, kde f nazýváme **vnitřním** zobrazením a g nazýváme **vnějším** zobrazením.

Věta 1.1 (Existence suprema) Každá neprázdná shora omezená podmnožina $\mathbb{R}$ má supremum.

Definice 2.1 Zobrazení $z \mathbb{N}$ do $\mathbb{R}$ nazýváme **posloupností** (reálných čísel). Značíme $\{a_1, a_2, \dots\}, \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ nebo $\{a_n\}$.

Definice 2.2 Posloupnost $\{a_n\}$ je

- **konstantní**, jestliže $\exists a \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} : a_n = a$.
- **rostoucí**, jestliže $\forall n \in \mathbb{N} : a_n < a_{n+1}$.
- **klesající**, jestliže $\forall n \in \mathbb{N} : a_n > a_{n+1}$.
- **nerostoucí**, jestliže $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \geq a_{n+1}$.
- **neklesající**, jestliže $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq a_{n+1}$.
- **monotónní**, jestliže platí jedna z předchozích variant.
- **shora omezená**, jestliže $\exists K \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} : a_n < K$.
- **zdola omezená**, jestliže $\exists K \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} : a_n > K$.
- **omezená**, jestliže $\exists K \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} : |a_n| < K$.

Definice 2.3 Řekněme, že posloupnost $\{a_n\}$ má **vlastní limitu** $A \in \mathbb{R}$, jestliže $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $\forall n > n_0 : |a_n - A| < \varepsilon$. Značíme $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ nebo $a_n \rightarrow A$. Řekněme, že posloupnost $\{a_n\}$ je **konvergentní**, má-li vlastní limitu, tj. existuje-li $A \in \mathbb{R}$ takové, že $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$. Jestliže posloupnost nemá vlastní limitu, říkáme, že **diverguje** (je **divergentní**).

Definice 2.4 Řekněme, že posloupnost reálných čísel $\{a_n\}$ má **nevlastní limitu** $+\infty$ (resp. $-\infty$), jestliže $\forall K \in \mathbb{R} \exists n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $\forall n > n_0 : a_n > K$ (resp. $a_n < K$). Píšeme $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ (resp. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$).

Definice 2.5 Označme $\mathbb{R}^*$ množinu $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

Definice 2.6 Pro každé $a \in \mathbb{R}$ definujeme

$$\begin{aligned} -\infty < a < \infty \\ a \pm \infty &= \pm \infty & \frac{\pm \infty}{b} &= \mp \infty \quad \text{pro } b < 0 \\ a(\pm \infty) &= \pm \infty \quad \text{pro } a > 0 & |\pm \infty| &= \infty \\ a(\pm \infty) &= \mp \infty \quad \text{pro } a < 0 & +\infty + \infty &= \infty \\ \frac{a}{\pm \infty} &= 0 & -\infty - \infty &= -\infty \\ \frac{\pm \infty}{b} &= \pm \infty \quad \text{pro } b > 0 & +\infty \cdot (\pm \infty) &= \pm \infty \\ & & -\infty \cdot (\pm \infty) &= \mp \infty \end{aligned}$$

Nedefinujeme výrazy: $0 \cdot (\pm \infty)$, $+\infty - \infty$, $\frac{\pm \infty}{\pm \infty}$, $\frac{a}{0}$ pro $a \in \mathbb{R}^*$, 0^0 , ∞^0 a 1^∞ .

Definice 2.7 Označme

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Tomuto číslu říkáme Eulerovo číslo.

Definice 2.8 Nechť $\{a_n\}$ je reálná posloupnost a $k_1, k_2, \dots$ je rostoucí posloupnost přiřazených čísel. Potom posloupnost $\{b_n = a_{k_n}\}_{n=1}^\infty$ nazýváme vybranou (pod)posloupností z posloupnosti $\{a_n\}$.

Definice 2.9 Mějme posloupnost reálných čísel $\{a_n\}$. Řekneme, že $A \in \mathbb{R}^*$ je hromadná hodnota posloupnosti $\{a_n\}$, pokud existuje vybraná podposloupnost $\{a_{k_n}\}$ z posloupnosti $\{a_n\}$ taková, že $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{k_n} = A$. Množinu všech hromadných hodnot posloupnosti $\{a_n\}$ označíme $H(\{a_n\})$.

Definice 2.10 Mějme posloupnost reálných čísel $\{a_n\}$. Pak limes superior posloupnosti $\{a_n\}$ budeme nazývat největší hromadnou hodnotou této posloupnosti a budeme ho značit $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$, tedy

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \max H(\{a_n\}).$$

Nejmenší hromadnou hodnotu této posloupnosti nazýváme limes inferior a značíme

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \min H(\{a_n\}).$$

Věta 2.1 (o jednoznačnosti limity) Každá posloupnost má nejvýše jednu limitu.

- Nechť $a_n \rightarrow A$, $a_n \rightarrow B$ a $A \neq B$ (obě limity vlastní). BÚNO $B > A$, volme $\varepsilon = \frac{B-A}{3}$, pak $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $\forall n > n_0$ $|a_n - A| < \frac{B-A}{3}$ a $|a_n - B| < \frac{B-A}{3}$, tedy $a_n \in (A - \frac{B-A}{3}, A + \frac{B-A}{3}) \cap (B - \frac{B-A}{3}, B + \frac{B-A}{3}) = \emptyset \Rightarrow$ SPOR.
- Nechť $a_n \rightarrow A$ je vlastní a zároveň $a_n \rightarrow \infty$. Pak pro $\varepsilon > 0$ $\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n > n_0$: $|a_n - A| < \varepsilon$ a zároveň pro každé $K \in \mathbb{R} \exists \tilde{n}_0 \in \mathbb{N} \forall n > \tilde{n}_0$: $a_n > K$. Zvolme $K > a + \varepsilon$, pak pro $n > \max\{n_0, \tilde{n}_0\}$ platí $a_n < a + \varepsilon$ a zároveň $a_n > a + \varepsilon \Rightarrow$ SPOR. Obdobně pro $a_n \rightarrow A$ a $a_n \rightarrow -\infty$.
- Nechť $a_n \rightarrow \infty$ a $a_n \rightarrow -\infty$. Zvolme libovolné $K \in \mathbb{R}$, pak $a_n > K$ pro $n > n_0$ a zároveň $a_n < K$ pro $n > \tilde{n}_0 \Rightarrow$ SPOR.

Věta 2.2 (o limitě monotónní posloupnosti) Nechť a_n je monotónní posloupnost.

- Je-li posloupnost a_n omezená, pak existuje $A \in \mathbb{R}$ takové, že $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.
- Je-li posloupnost a_n neomezená neklesající, pak $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.
- Je-li posloupnost a_n neomezená nerostoucí, pak $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$.

- i) a_n omezená a neklesající, pak existuje $s = \sup\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$. Zvolme $\varepsilon > 0$, pak existuje a_{n_0} takové, že $a_{n_0} > s - \varepsilon$, tedy $\forall n > n_0$ platí $s - \varepsilon < a_n \leq s \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = s$. Obdobně pro nerostoucí posloupnosti.
- ii) Je-li a_n neklesající a neomezená, pak $a_n \geq a_1$, tedy a_n je omezená zdola $\Rightarrow a_n$ není omezená shora. Zvolme K , pak $\exists n_0 \in \mathbb{N} : a_{n_0} > K$, z monotónie plyne $a_n \geq a_{n_0} > K \forall n > n_0$.
- iii) Důkaz obdobně jako v předešlém případě.

Věta 2.3 Každá konvergentní posloupnost je omezená. Je-li $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ (resp. $-\infty$), pak je posloupnost a_n omezená zdola (resp. shora).

- Nechť a_n je konvergentní, pak existuje $A \in \mathbb{R}$ takové, že pro $\varepsilon = 1 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n > n_0 : |a_n - A| < 1$, tedy $\forall n > n_0 : a_n < A + 1$. Pro $M = \max\{a_1, a_2, \dots, a_{n_0}, A + 1\} + 1$ tedy platí, že $\forall n \in \mathbb{N} : a_n < M$.
- Je-li $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, pak stačí zvolit K , k němu najdeme n_0 takové, že $a_n > K \forall n > n_0$, a zvolme $M = \min\{a_1, \dots, a_{n_0}, K\} - 1$. Pak $\forall n \in \mathbb{N} : a_n > M$.
Obdobně u nevlastní limity $-\infty$.

Věta 2.4 Uvažujme posloupnosti $\{a_n\}$ a $\{b_n\}$ a nechť existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $\forall n > n_0 : a_n = b_n$. Pak platí:

- i) Nechť $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \in \mathbb{R}$, pak $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A$.
- ii) Nechť $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ ($-\infty$), pak $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$ ($-\infty$).
- i) Mějme $\varepsilon > 0$, pak existuje $n_1 \in \mathbb{N}$ takové, že $\forall n > n_1 : |a_n - A| < \varepsilon$. Jelikož pro každé $n > n_0$ platí $a_n = b_n$, tak $\forall n > \tilde{n}_0 = \max\{n_0, n_1\} : |b_n - A| = |a_n - A| < \varepsilon$, tedy $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A$.
- ii) Mějme $K \in \mathbb{R}$, pak existuje $n_1 \in \mathbb{N}$ takové, že $\forall n > n_1 : a_n > K$. Tedy $\forall n > \tilde{n}_0 = \max\{n_0, n_1\} : b_n = a_n > K$, proto $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$.

Poznámka 2.1 Předchozí větu lze interpretovat i takto. Změníme-li u posloupnosti $\{a_n\}$ konečně mnoho členů, tak její limitu nezměníme.

Věta 2.5 (o dvou policajtech) Nechť $\{a_n\}, \{b_n\}$ a $\{c_n\}$ jsou tři posloupnosti, pro něž platí

- $\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n > n_0 : a_n \leq b_n \leq c_n$,
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = A \in \mathbb{R}^*$,

pak

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A.$$

- $A \in \mathbb{R}$. Mějme $\varepsilon > 0$, pak existuje $n_1 \in \mathbb{N}$ takové, že $\forall n > n_1 : |a_n - A| < \varepsilon$ a také existuje $n_2 \in \mathbb{N}$ takové, že $\forall n > n_2 : |c_n - A| < \varepsilon$. Pak $\forall n > \max\{n_0, n_1, n_2\} : A - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < A + \varepsilon$, tedy $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, pak $\forall n > n_0 : b_n \geq a_n > K$, tedy $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$. Obdobně pro $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = -\infty$.

Věta 2.6 Nechť posloupnosti $\{a_n\}$ a $\{b_n\}$ mají limity (vlastní či nevlastní) a $\forall n > n_0 \in \mathbb{N} : a_n \leq b_n$, pak

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

Nechť $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n > \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$, pak existuje $q \in \mathbb{R}$ takové, že $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n > q > \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. Tedy $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $\forall n > n_0: (a_n > q \wedge b_n < q)$, což je spor s předpokladem $a_n \leq b_n$.

Věta 2.7 (o limitě součtu) Necht $A, B \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ a $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, pak

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B.$$

Mějme $\varepsilon > 0$, pak $\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n > n_0: |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$ a $\exists \tilde{n}_0 \in \mathbb{N} \forall n > \tilde{n}_0: |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2}$. Pro $n > \max\{n_0, \tilde{n}_0\}$ platí $|a_n + b_n - (A + B)| \leq |a_n - A| + |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

Věta 2.8 (o limitě součinu) Necht $A, B \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ a $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, pak

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B.$$

$$\begin{aligned} |a_n b_n - AB| &= |(a_n - A)(b_n - B) + Ab_n + a_n B - 2AB| \\ &= |(a_n - A)(b_n - B) + A(b_n - B) + (a_n - A)B| \\ &\leq |(a_n - A)(b_n - B)| + |A(b_n - B)| + |(a_n - A)B| \end{aligned}$$

Pro $\varepsilon > 0$ stačí najít n_0^1, n_0^2 a n_0^3 takové, že:

- $\forall n > n_0^1: |(a_n - A)(b_n - B)| < \frac{\varepsilon}{3},$
- $\forall n > n_0^2: |A(b_n - B)| < \frac{\varepsilon}{3},$
- $\forall n > n_0^3: |B(a_n - A)| < \frac{\varepsilon}{3}.$

Pak $n_0 = \max\{n_0^1, n_0^2, n_0^3\}$.

Lemma 2.9 Necht $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, $B \neq 0$ a $b_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}$. Pak $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{B}$.

BUNO $B > 0$, pak existuje n_0 takové, že $\forall n > n_0: b_n > \frac{B}{2}$.

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} \right| = \left| \frac{B - b_n}{B \cdot b_n} \right| \leq \frac{2|B - b_n|}{B^2} \quad \forall n > n_0.$$

Zvolme $\varepsilon > 0$ a necht pro $\forall n > \tilde{n}_0 \in \mathbb{N}$ platí $|B - b_n| < \frac{\varepsilon B^2}{2}$, pak

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} \right| < \varepsilon \quad \forall n > \max\{n_0, \tilde{n}_0\}.$$

Věta 2.10 (o limitě podílu) Necht $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, $B \neq 0$ a $b_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}$. Pak

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}.$$

Viz lemma 2.9 a věta 2.8

Lemma 2.11 Je-li posloupnost a_n omezená zdola (resp. shora) a $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$ (resp. $-\infty$), pak

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \infty \text{ (resp. } -\infty \text{)}.$$

Existuje $L \in \mathbb{R}$ takové, že $\forall n \in \mathbb{N}: a_n > L$ a $\forall K \exists n_0 \forall n > n_0: b_n > K$.

Mějme $M \in \mathbb{R}$, pak pro volbu $K = M - L$ dostáváme $\forall n > n_0: a_n + b_n > L + K = L + (M - L) = M$, tedy $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \infty$.

Lemma 2.12 Je-li $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ a $\{b_n\}$ je omezená posloupnost, pak

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = 0.$$

$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n > n_0: |a_n| < \varepsilon$ a $\exists K \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}: |b_n| < K$.

Mějme $\varepsilon > 0$, pak $|a_n b_n| = |a_n| |b_n| \leq |a_n| K \leq \varepsilon K$. Tedy $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = 0$.

Lemma 2.13 *Uvažujme posloupnosti $\{a_n\}$ a $\{b_n\}$.*

i) *Existuje-li $\alpha > 0$ a $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $\forall n > n_0 : a_n \geq \alpha$ a $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$ (resp. $-\infty$), pak*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = +\infty \text{ (resp. } -\infty \text{)}.$$

ii) *Existuje-li $\alpha < 0$ a $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $\forall n > n_0 : a_n \leq \alpha$ a $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$ (resp. $-\infty$), pak*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = -\infty \text{ (resp. } +\infty \text{)}.$$

iii) *Je-li $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pm\infty$ a $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$ (resp. $-\infty$), pak*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \pm\infty \text{ (resp. } \mp\infty \text{)}.$$

i) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$, tedy $\forall K \in \mathbb{R} \exists n_1 \forall n > n_1 : b_n > K$.

Mějme $M > 0$ a volme $K = \frac{M}{\alpha}$. Pak $\forall n > \max\{n_0, n_1\} : a_n b_n > \alpha K = M$.
Tedy $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = +\infty$.

ii) Viz i)

iii) Plyne z i) a ii).

Lemma 2.14 *Nechť je $\lim_{n \rightarrow \infty} |b_n| = \infty$ a $\forall n \in \mathbb{N} : b_n \neq 0$. Pak*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = 0.$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} |b_n| = \infty$, tedy $\forall K \in \mathbb{R} \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n > n_0 : |b_n| > K$.

Mějme $\varepsilon > 0$, pak pro volbu $K = \frac{1}{\varepsilon}$ dostáváme: $\forall n > n_0 : \left| \frac{1}{b_n} - 0 \right| = \frac{1}{|b_n|} < \frac{1}{K} = \varepsilon$.

Tedy $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = 0$.

Lemma 2.15 *Nechť $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, $b_n > 0$ (resp. $b_n < 0$) $\forall n > n_0$, pak*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = +\infty \text{ (resp. } -\infty \text{)}.$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, tedy $\forall \varepsilon > 0 \exists n_1 \in \mathbb{N} \forall n > n_1 : |b_n| < \varepsilon$. Přidáme-li předpoklad $\forall n > n_0 : b_n > 0$, dostaneme $\forall n > \max\{n_0, n_1\} : 0 < b_n < \varepsilon$.

Mějme $K > 0$, pak pro volbu $\varepsilon = \frac{1}{K}$ dostaneme, že $\forall n > \max\{n_0, n_1\} : \frac{1}{b_n} > \frac{1}{\varepsilon} = K$. Tedy $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \infty$.

Věta 2.16 (*aritmetice limit*) *Nechť a_n, b_n jsou posloupnosti, potom platí:*

i)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n,$$

ii)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n,$$

iii)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n},$$

pokud jsou pravé strany definovány.

iii') *Je-li $b_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n > 0$ (resp. < 0), pak*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty \text{ (resp. } -\infty \text{)}.$$

iii'') Je-li $b_n < 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n > 0$ (resp. < 0), pak

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = -\infty \text{ (resp. } +\infty \text{)}.$$

i) Viz. věta 2.7 (vlastní limity), věta 2.3 a lemma 2.11 (nevlastní limity).

ii) Viz. věta 2.8 (vlastní limity), lemma 2.13 (nevlastní limity).

iii), iii') a iii'') Viz. věta 2.10 (vlastní limity), ii) + lemma 2.14 a lemma 2.15 (nevlastní limity).

Věta 2.17 *Nechť $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \in \mathbb{R}^*$, pak každá vybraná posloupnost z posloupnosti $\{a_n\}$ má také limitu A .*

Nechť $A \in \mathbb{R}$, pak $a_n \in (A-\varepsilon, A+\varepsilon) \forall n > n_0$, a proto $a_{k_n} \in (A-\varepsilon, A+\varepsilon) \forall n > n_0$, jelikož $k_n \geq n$. Obdobně pro nevlastní limitu.

Věta 2.18 *Mějme posloupnost reálných čísel, pak $H(\{a_n\}) \subseteq \mathbb{R}^*$ má maximum i minimum.*

Poznámka 2.3 *Poznamenejme, že pro shora neomezenou posloupnost $\{a_n\}$ je $\max H(\{a_n\}) = \infty$ a pro zdola neomezenou posloupnost $\{a_n\}$ je $\min H(\{a_n\}) = -\infty$. Tedy v předchozí větě připouštíme i variantu $\max H(\{a_n\}) = \infty$ (jelikož $H(\{a_n\}) \subseteq \mathbb{R}^*$, nikoliv pouze $H(\{a_n\}) \subseteq \mathbb{R}$).*

Definice 3.1 *Reálnou (komplexní) funkcí jedné reálné proměnné rozumíme zobrazení f z $\mathbb{R}$ do $\mathbb{R}$ ($\mathbb{C}$).*

Definice 3.2 *Nechť f_1 a f_2 jsou dvě funkce. Potom jejich součtem $f_1 + f_2$, rozdílem $f_1 - f_2$, součinem $f_1 \cdot f_2$ a podílem $\frac{f_1}{f_2}$ nazveme funkce:*

$$\begin{aligned}(f_1 \pm f_2)(x) &= f_1(x) \pm f_2(x), \quad x \in D_{f_1 \pm f_2} = D_{f_1} \cap D_{f_2}, \\(f_1 \cdot f_2)(x) &= f_1(x) \cdot f_2(x), \quad x \in D_{f_1 \cdot f_2} = D_{f_1} \cap D_{f_2}, \\ \left(\frac{f_1}{f_2}\right)(x) &= \frac{f_1(x)}{f_2(x)}, \quad x \in D_{\frac{f_1}{f_2}} = D_{f_1} \cap D_{f_2} \setminus \{x : f_2(x) = 0\}.\end{aligned}$$

Definice 3.3 *Funkce f se nazývá omezená na $M \subset D_f$, je-li množina $\{f(x)\}_{x \in M}$ omezená.*

Definice 3.4 *Nechť f je nějaká funkce a $a, A \in \mathbb{R}$. Řekneme, že A je limita funkce f v bodě a právě tehdy, když $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in (a - \delta, a) \cup (a, a + \delta) : |f(x) - A| < \varepsilon$. Používáme značení $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$.*

Definice 3.5 *Nechť $a \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. Následujícím způsobem zavedem pojem okolí bodu.*

$$\begin{aligned}U_\varepsilon(a) &= (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \quad \dots (\varepsilon\text{-ové}) \text{ okolí bodu } a, \\U_\varepsilon^*(a) &= U_\varepsilon(a) \setminus \{a\} \quad \dots (\varepsilon\text{-ové}) \text{ prstencové okolí bodu } a, \\U_\varepsilon(\infty) &= \left(\frac{1}{\varepsilon}, \infty\right) \quad \dots \text{ okolí bodu } +\infty, \\U_\varepsilon(-\infty) &= \left(-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}\right) \quad \dots \text{ okolí bodu } -\infty.\end{aligned}$$

Definice 3.6 *Nechť $a, A \in \mathbb{R}^*$, pak limita funkce f v bodě a je A (značení $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$) právě tehdy, když $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in U_\delta^*(a) : f(x) \in U_\varepsilon(A)$.*

Definice 3.7 *f se nazývá spojitá v bodě $a \in D_f$, je-li $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.*

Definice 3.8 Necht $a \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. Pak zavedeme pojmy pravé a levé okolí bodu a následujícím způsobem:

- $U_{\varepsilon,-}^*(a) = (a - \varepsilon, a)$... levé okolí bodu a ,
- $U_{\varepsilon,+}^*(a) = (a, a + \varepsilon)$... pravé okolí bodu a .

Pro $A \in \mathbb{R}^*$ řekneme, že limita funkce f v bodě a zprava je rovna A (značení $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = A$), jestliže platí

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in U_{\delta,+}^*(a) : f(x) \in U_{\varepsilon}(A).$$

Podobně řekneme, že limita funkce f v bodě a zleva je rovna A (značení $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = A$), jestliže platí

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in U_{\delta,-}^*(a) : f(x) \in U_{\varepsilon}(A).$$

Funkce f je v bodě a spojitá zprava (resp. zleva) jestliže $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = f(a)$ (resp. $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = f(a)$).

Definice 3.9 Říkáme, že f je neklesající (nerostoucí) na množině $M \subset D_f$, jestliže $\forall x_1 < x_2 \in M$ $f(x_1) \leq f(x_2)$ ($f(x_1) \geq f(x_2)$). Všechny takové funkce nazýváme monotónními na M .

Říkáme, že f je klesající (rostoucí) na množině $M \subset D_f$, jestliže $\forall x_1 < x_2 \in M$ $f(x_1) > f(x_2)$ ($f(x_1) < f(x_2)$). Všechny takové funkce nazýváme ryze monotónními na M .

Definice 3.10 Necht $M \subset \mathbb{R}$, $M \neq \emptyset$.

- Supremem, maximem, infimem, minimem reálné funkce f na množině M nazýváme supremum, maximum, infimum, minimum množiny $\{f(x)\}_{x \in M}$.

Definice 3.11 Funkce f je spojitá na intervalu $I = [a, b]$, jestliže platí:

- f je spojitá v každém vnitřním bodě intervalu I ,
- f je spojitá zprava v bodě a ,
- f je spojitá zleva v bodě b .

Neobsahuje-li interval I krajní body a , resp. b , pak z definice vynecháme body II., resp. III.

Definice 3.12 Budeme psát $f = o(g)$ v $a \in \mathbb{R}^*$, je-li $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = 0$.

Definice 3.13 Necht funkce f je definována na $U(a)$ ($U_+(a), U_-(a)$), $a \in \mathbb{R}$. Řekneme, že f má v bodě a derivaci (derivaci zprava, zleva) rovnou $A \in \mathbb{R}^*$, je-li

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = A$$

$$\left(\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = A, \lim_{x \rightarrow a-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = A \right).$$

Derivaci funkce f v bodě a značíme $f'(a)$ ($f'_+(a), f'_-(a)$).

Poznámka 3.7 Derivace $f'(a)$ existuje $\Leftrightarrow \exists f'_+(a), \exists f'_-(a)$ a jsou stejné.

Poznámka 3.8

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \stackrel{h=x-a}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Definice 3.14 Řekneme, že

- funkce f je neklesající v bodě a , jestliže existuje okolí $U^*(a)$ takové, že $\forall x \in U_-(a) : f(x) \leq f(a)$ a $\forall x \in U_+(a) : f(x) \geq f(a)$,
- funkce f je rostoucí v bodě a , jestliže existuje okolí $U^*(a)$ takové, že $\forall x \in U_-(a) : f(x) < f(a)$ a $\forall x \in U_+(a) : f(x) > f(a)$,
- funkce f má v bodě a lokální maximum, když existuje $U(a)$ takové, že $f(x) \leq f(a) \forall x \in U(a)$,
- funkce f má v bodě a ostré lokální maximum, když existuje $U^*(a)$ takové, že $f(x) < f(a) \forall x \in U^*(a)$.

Obdobně zadefinujeme pojmy nerostoucí a klesající v bodě a , lokální minimum a ostré lokální minimum. Má-li funkce f v bodě a lokální maximum nebo lokální minimum, tak říkáme, že má v bodě a lokální extrém.

$(x^n)'$	$nx^{n-1}, \quad x > 0$
$(e^x)'$	$e^x, \quad x \in \mathbb{R}$
$(\ln x)'$	$\frac{1}{x}, \quad x > 0$
$(\sin x)'$	$\cos x, \quad x \in \mathbb{R}$
$(\cos x)'$	$-\sin x, \quad x \in \mathbb{R}$
$(\operatorname{tg} x)'$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$(\operatorname{cotg} x)'$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$
$(\arcsin x)'$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad x \in (-1, 1)$
$(\arccos x)'$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad x \in (-1, 1)$
$(\operatorname{arctg} x)'$	$\frac{1}{1+x^2}$
$(\operatorname{arccotg}(x))'$	$\frac{-1}{1+x^2}$

Věta 3.1 (Heineho věta)

- i) Necht $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, $a, A \in \mathbb{R}^*$, pak pro každou posloupnost $\{x_n\}, x_n \neq a$ a $x_n \rightarrow a$ platí, že

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

- ii) Necht pro každou posloupnost $\{x_n\}, x_n \neq a$ a $x_n \rightarrow a$, má posloupnost $\{f(x_n)\}$ limitu. Pak limity všech těchto posloupností jsou stejné a jejich společná limita A je také limitou funkce f v bodě a .

- i) Mějme $\varepsilon > 0$, pak existuje $\delta > 0$ takové, že $\forall x \in U_\delta(a)^* : f(x) \in U_\varepsilon(A)$. Jelikož $x_n \neq a$ a $x_n \rightarrow a$, pak existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že $\forall n > n_0 : x_n \in U_\delta(a)^*$, proto $f(x_n) \in U_\varepsilon(A)$ pro všechna $n > n_0$.

- ii) Mějme dvě posloupnosti $x_n \neq a, x_n \rightarrow a$ a $y_n \neq a, y_n \rightarrow a$. Pak pro posloupnost $z_n : x_1, y_1, x_2, y_2, \dots$ platí: $z_n \neq a$ a $z_n \rightarrow a$. Jelikož $\lim f(z_n)$ existuje a posloupnosti $\{f(x_n)\}$ a $\{f(y_n)\}$ jsou vybrané posloupnosti z $\{f(z_n)\}$, pak $\lim f(x_n) = \lim f(y_n)$ (dle věty 2.17).

Předpokládejme, že $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ pro všechna $x_n \neq a, x_n \rightarrow a$, kde $a, A \in \mathbb{R}$. Pro ostatní případy necháme důkaz na čtenáři. Chceme ukázat, že $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$. Dokážeme sporem.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in (a - \delta, a) \cup (a, a + \delta) : |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Tedy necht

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in (a - \delta, a) \cup (a, a + \delta) : |f(x) - A| \geq \varepsilon.$$

Pak $\exists \varepsilon > 0$ tak, že pro všechna $n \in \mathbb{N}$

$$\exists x_n \in (a - \frac{1}{n}, a) \cup (a, a + \frac{1}{n}) : |f(x_n) - A| \geq \varepsilon.$$

Tedy $x_n \neq a$, $x_n \rightarrow a$, ale $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq A \Rightarrow$ SPOR.

Věta 3.2 (aritmétique limit pro funkce) Necht $a \in \mathbb{R}^*$ a uvažujme funkce f a g . Pak:

i)

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x),$$

ii)

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x),$$

iii)

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)},$$

mají-li pravé strany smysl.

i) Označme $A = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ a $B = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.

a) Mějme posloupnost x_n , $x_n \neq a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, pak dle věty 3.1.i)
 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ a $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = B$.

b) Dle věty 2.16.i) $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n) + g(x_n)] = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = A + B$.

c) Dle věty 3.1.ii) také $\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n) + g(x_n)] = A + B$.

ii) Podobně jako první část.

iii) Podobně jako první část.

Věta 3.3 (o jednoznačnosti limity funkce) Každá funkce má v každém bodě maximálně jednu limitu.

Věta 3.4 (o dvou policajtech) Uvažujme funkce f, k, l a bod $a \in \mathbb{R}^*$. Necht existuje okolí $U_\delta^*(a)$ takové, že $\forall x \in U_\delta^*(a) : (k(x) \leq f(x) \leq l(x))$. Pokud navíc platí rovnost $\lim_{x \rightarrow a} k(x) = \lim_{x \rightarrow a} l(x) = A$, pak $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$.

Věta 3.5 Uvažujme funkce f, k a bod $a \in \mathbb{R}^*$. Necht existuje okolí $U_\delta^*(a)$ takové, že $\forall x \in U_\delta^*(a) : k(x) \leq f(x)$. Pokud navíc existují limity $\lim_{x \rightarrow a} k(x)$ a $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, pak $\lim_{x \rightarrow a} k(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

Poznámka 3.3 Z vět o limitách plynou věty o spojitosti. Speciálně jsou-li f, g spojité, jsou spojité také $f \pm g$, $f \cdot g$, $\frac{f}{g}$, a to tam, kde mají smysl.

Věta 3.6 Buď f neklesající na (a, b) , pak existují limity $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ a $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$. Navíc platí $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \sup_{x \in (a, b)} f(x)$ a $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \inf_{x \in (a, b)} f(x)$.

Důkaz Označme $A = \sup_{x \in (a,b)} f(x)$.

- a) Je-li f shora omezená, pak pro libovolné $\varepsilon > 0 \exists x_0 \in (a, b)$ tak, že $f(x_0) > A - \varepsilon$.
Pro $x \in (x_0, b)$ platí $A - \varepsilon < f(x) \leq A < A + \varepsilon$, tedy $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = A = \sup_{x \in (a,b)} f(x)$.
- b) Je-li f shora neomezená, pak pro libovolné $K \exists x_0 : K < f(x_0)$, tedy $\forall x \in (x_0, b) : K < f(x_0) \leq f(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty = A$.

Podobně pro $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \inf_{x \in (a,b)} f(x)$.

Věta 3.7 (o limitě složené funkce) *Nechť $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, $a, A \in \mathbb{R}^*$, a nechť existuje okolí $U_\varepsilon^*(a)$ takové, že $\forall x \in U_\varepsilon^*(a)$ je $f(x) \neq A$. Nechť $\lim_{y \rightarrow A} g(y) = B$, pak*

$$\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = B.$$

Důkaz Užijeme Heineho větu (3.1). Zvolme posloupnost $x_n \rightarrow a, x_n \neq a$, pak dle věty 3.1 $f(x_n) \rightarrow A$. Jelikož $f(x_n) \rightarrow A$ a $f(x_n) \neq A$ pro $n > n_0$ (pro $x_n \in U_\varepsilon(a)^*$), pak $g(f(x_n)) \rightarrow B$ (opět dle věty 3.1). Jelikož pro libovolnou posloupnost $x_n \rightarrow a, x_n \neq a$, platí, že $\lim_{n \rightarrow \infty} g(f(x_n)) = B$, pak dle Heineho věty (3.1)

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = B.$$

Poznámka 3.4

- Předpoklad $f(x_n) \neq A$ je splněn vždy, je-li funkce f ryze monotónní. Stejně tvrzení platí i pro jednostranné limity.
- Když je fce g spojitá, lze předpoklad $f(x_n) \neq A$ vynechat.
- Je-li funkce f spojitá v bodě a a funkce g spojitá v bodě $A = f(a)$, pak je funkce $g \circ f(x)$ spojitá v bodě a .

Věta 3.8 *Nechť je $f(x)$ spojitá na intervalu $[a, b]$, pak na tomto intervalu nabývá všech hodnot mezi $f(a)$ a $f(b)$.*

Důkaz Nechť $f(a) < f(b)$ a nechť $C \in (f(a), f(b))$. Označme $M = \{x \in (a, b) : f(x) < C\}$, pak $M \neq \emptyset$ a je omezená. Označme $x_0 = \sup M$, pak existuje posloupnost $\{x_n\} \in M, \{x_n \rightarrow x_0\}$, a tedy $\lim f(x_n) = f(x_0)$. Jelikož $f(x_n) < C \forall n \in \mathbb{N}$, pak $f(x_0) \leq C$. Nechť je $f(x_0) < C$, pak existuje okolí $U_\delta(x_0)$ takové, že $f(x) < f(x_0) + \frac{C - f(x_0)}{2} < C$ pro všechna $x \in U_\delta(x_0)$ (spojitost v bodě x_0 a volba $\varepsilon = \frac{C - f(x_0)}{2}$). Tedy $U_\delta(x_0) \in M$, což je ve sporu, neboť $x_0 = \sup M$. Tedy $f(x_0) = C$. Obdobně pro $f(b) < f(a)$. (Případ $f(a) = f(b)$ je triviální.)

Věta 3.9 *Nechť f je spojitá a rostoucí funkce na intervalu I s koncovými body $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$. Potom f zobrazuje interval I na interval J s koncovými body $A = \inf_{x \in I} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$, $B = \sup_{x \in I} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$. Tyto koncové body patří do intervalu J právě tehdy, když patří do intervalu I příslušné koncové body a, b .*

- Je-li $I = [a, b]$, pak $\forall x \in (a, b] : f(x) > f(a) = A$ a $\forall x \in [a, b) : f(x) < f(b) = B$. Tedy $\min_{x \in [a, b]} f(x) = A = \inf_{x \in I} f(x)$ a $\max_{x \in [a, b]} f(x) = B = \sup_{x \in I} f(x)$. Zbytek dostaneme použitím vět 3.8 a 3.6.

- Je-li $I = (a, b)$, pak $\inf_{x \in I} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ a $\sup_{x \in I} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ z věty 3.6. Označme $A = \inf_{x \in I} f(x)$ a $B = \sup_{x \in I} f(x)$. Necht $C \in (A, B)$, pak existuje $x_1, x_2 \in (a, b)$ takové, že $f(x_1) < C < f(x_2)$ (z definice suprema a infima). Tedy existuje $x_C \in [x_1, x_2]$ splňující $f(x_C) = C$ dle věty 3.8, a proto $C \in J$. Pokud by $A \in J$, pak by existoval bod $x_A \in (a, b)$ takový, že $f(x_A) = A$. Pak by ale platilo, že $\forall x \in (a, x_A) : f(x) < A$ a tedy by A nebylo infimem funkce f na intervalu I . Proto $A \notin J$. Podobně ukážeme, že $B \notin J$.
- Stejným způsobem se dokáže tvrzení pro $I = (a, b]$ a $I = [a, b)$.

Věta 3.10 *Necht f je spojitá a rostoucí funkce na intervalu $I = (a, b)$, pak:*

- i) f^{-1} je spojitá a rostoucí na intervalu $f(I)$.
- ii) $\lim_{y \rightarrow A^+} f^{-1}(y) = a$, kde $A = \inf_{x \in I} f(x)$.
- i) – (f^{-1} je rostoucí): (Sporem) Necht existují $y_1, y_2 \in f(I)$, $y_1 < y_2$, pro něž platí $f^{-1}(y_1) \geq f^{-1}(y_2)$. Pak $f(f^{-1}(y_1)) = y_1 \geq y_2 = f(f^{-1}(y_2))$, což je ve sporu s předpokladem, tedy f^{-1} je rostoucí.
- (f^{-1} je spojitá): Necht $y_0 \in f(I)$. Označme $x_0 = f^{-1}(y_0)$. Zvolme $\varepsilon > 0$ takové, že $x_0 + \varepsilon \in I$. Necht $\delta = f(x_0 + \varepsilon) - f(x_0)$, pak $f^{-1}(y_0 + \delta) = f^{-1}(f(x_0) + f(x_0 + \varepsilon) - f(x_0)) = f^{-1}(f(x_0 + \varepsilon)) = x_0 + \varepsilon$. Jelikož je f^{-1} rostoucí funkce, pak $\forall y \in (y_0, y_0 + \delta)$ platí $f^{-1}(y) \in (f^{-1}(y_0), f^{-1}(y_0) + \varepsilon)$, tedy $\lim_{y \rightarrow y_0^+} f^{-1}(y) = f^{-1}(y_0)$. Obdobně dokážeme spojitost zleva a z toho dostaneme spojitost funkce f^{-1} .

ii) Viz i) a věta 3.9 aplikovaná na funkci f^{-1} .

Věta 3.11 *Existuje právě jedna dvojice funkcí $(\sin x, \cos x)$ taková, že*

- a) *funkce jsou definovány na $\mathbb{R}$,*
- b) *$\forall x, y \in \mathbb{R}$ platí*

$$\begin{aligned}\sin(x + y) &= \sin x \cos y + \sin y \cos x, \\ \cos(x + y) &= \cos x \cos y - \sin x \sin y,\end{aligned}$$

$\sin x$ je lichá a $\cos x$ je sudá.

c) *Existuje číslo $\pi > 0$ tak, že $\sin x$ je rostoucí na $[0, \frac{\pi}{2}]$, $\sin \pi/2 = 1$, $\sin 0 = 0$.*

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Věta 3.12 *Existuje právě jedna funkce (e^x) , která má následující vlastnosti:*

- a) *Je definovaná a je rostoucí na $\mathbb{R}$,*
- b) *$\forall x, y \in \mathbb{R}$ je $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$, $e^0 = 1$,*
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.

Věta 3.13 *Má-li funkce f v bodě $a \in \mathbb{R}$ vlastní derivaci, pak je v tomto bodě spojitá.*

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) - f(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} (x - a) = \lim_{x \rightarrow a} (x - a) f'(a) = 0.$$

Věta 3.14 *Nechť existují vlastní derivace $f'(a), g'(a)$ v bodě $a \in \mathbb{R}$. Pak existuje*

$$i) (f + g)'(a) = f'(a) + g'(a),$$

$$ii) (fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a),$$

iii) *je-li $g(a) \neq 0$, pak*

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}.$$

i)

$$\begin{aligned} (f + g)'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) + g(x) - (f(a) + g(a))}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} + \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = f'(a) + g'(a). \end{aligned}$$

ii)

$$\begin{aligned} (fg)'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)(g(x) - g(a)) + (f(x) - f(a))g(a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)(g(x) - g(a))}{x - a} + \lim_{x \rightarrow a} \frac{(f(x) - f(a))g(a)}{x - a} \\ &= f(a)g'(a) + f'(a)g(a), \end{aligned}$$

jelikož $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ a $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$ dle věty 3.13.

iii) Spočtěme nejdříve $\left(\frac{1}{g}\right)'(a)$.

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(a)}}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{g(a) - g(x)}{g(a)g(x)}}{x - a} = -\frac{g'(a)}{g^2(a)}.$$

Dále dle ii)

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \left(f \cdot \frac{1}{g}\right)'(a) = f'(a)\frac{1}{g}(a) + f(a)\left(-\frac{g'(a)}{g^2(a)}\right) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}.$$

Věta 3.15 *(o derivaci složené funkce) Nechť funkce f a g mají vlastní derivaci $f'(a), g'(A)$, kde $A = f(a)$. Potom funkce $g \circ f$ má derivaci v bodě a a platí*

$$(g \circ f)'(a) = g'(A)f'(a).$$

Důkaz

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{f(x) - f(a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{f(x) - f(a)} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

i) Nechť existuje okolí $U^*(a)$ takové, že $f(x) \neq f(a) \forall x \in U^*(a)$. Pak dle věty 3.7

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{f(x) - f(a)} = \lim_{y \rightarrow A} \frac{g(y) - g(A)}{y - A} = g'(A).$$

- ii) Necht neexistuje okolí $U^*(a)$ takové, že $f(x) \neq f(a) \forall x \in U^*(a)$. Pak existuje posloupnost $\{x_n\}$, $x_n \rightarrow a$, $x_n \neq a$ taková, že $f(x_n) = f(a)$. Tedy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - f(a)}{x_n - a} = 0.$$

Jelikož existuje vlastní limita $f'(a)$, pak dle věty 3.1 platí $f'(a) = 0$. Chceme tedy dokázat, že

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{x - a} = 0.$$

Jelikož existuje vlastní $g'(A)$, pak existuje $K \in \mathbb{R}$ takové, že $\left| \frac{g(y) - g(A)}{y - A} \right| < K$ pro všechna $y \in U^*(A)$. Pro $\varepsilon > 0$ existuje $U^*(a)$ takové, že $\left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right| < \frac{\varepsilon}{K}$

na $U^*(a)$. Necht $f(x) \in U^*(A), \forall x \in U^*(a)$ (takové okolí lze najít, jelikož f je spojitá, viz věta 3.13). Pak pro $x \in U^*(a)$ takové, že $f(x) \neq f(a)$, platí

$$\left| \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{x - a} \right| = \left| \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{f(x) - f(a)} \cdot \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right| < K \cdot \frac{\varepsilon}{K} = \varepsilon,$$

čímž je důkaz hotov.

Věta 3.16 (o derivaci inverzní funkce) Necht f je spojitá a ryze monotónní na intervalu (a, b) , $x_0 \in (a, b)$ a $f'(x_0) \neq 0$. Označme $y_0 = f(x_0)$, pak existuje $(f^{-1})'(y_0)$ a platí

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

$$\begin{aligned} (f^{-1})'(y_0) &= \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{-1}(f(x)) - f^{-1}(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)}. \end{aligned}$$

Věta 3.17 Je-li funkce f spojitá v bodě a , pak existuje $U(a)$ takové, že funkce f je omezená na $U(a)$.

Pro $\varepsilon = 1$ existuje $U^*(a)$ tak, že $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ pro všechna $x \in U^*(a)$, pak $f(a) - 1 \leq f(x) \leq f(a) + 1 \forall x \in U(a)$.

Poznámka 3.9 Neplatí, že z lokální vlastnosti v každém bodě definičního oboru dané funkce plyne globální vlastnost této funkce. Např. x^2 není omezená, ale v nějakém okolí každého bodu ano.

Věta 3.18 Je-li funkce spojitá v bodě a , $f(a) > 0$, pak existuje $U(a)$ tak, že $f(x) > f(a)/2 \forall x \in U(a)$.

Viz předchozí důkaz (volba $\varepsilon = \frac{f(a)}{2}$).

Věta 3.19 Necht $f'(a)$ existuje, pak

- i) je-li $f'(a) > 0$, je f rostoucí v bodě a ,
- ii) má-li f lokální extrém v bodě a , je $f'(a) = 0$,
- iii) je-li f neklesající v bodě a , je $f'(a) \geq 0$.

- i) Je-li $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$, pak existuje $U^*(a)$ tak, že $\forall x \in U^*(a)$: $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$, tedy pro $x > a$ platí $f(x) > f(a)$ a pro $x < a$ je $f(x) < f(a)$.

ii) Necht f má v bodě a lokální extrém a necht $f'(a) > 0$, pak je f rostoucí na nějakém okolí $U(a)$ dle i), což je spor (nemůže mít lokální maximum). Obdobně pro $f'(a) < 0$.

iii) Necht $f'(a) < 0$, pak je f klesající dle i) $\Rightarrow$ spor.

Věta 3.20 (Bolzano-Weierstrassova) Z každé omezené posloupnosti reálných čísel lze vybrat konvergentní vybranou posloupnost.

Věta 3.21 Je-li funkce spojitá na uzavřeném intervalu, pak je na něm omezená.

Necht funkce není omezená na intervalu $[a, b]$, pak pro všechna n existuje $x_n \in [a, b]$ takové, že $f(x_n) > n$. Dle Bolzano-Weierstrassovy věty 3.20 existuje $x_0 \in [a, b]$ a vybraná posloupnost $\{x_{k_n}\}$ taková, že $x_{k_n} \rightarrow x_0$. Dle Heineho věty 3.1 pak posloupnost $\{f(x_{k_n})\}$ konverguje k $f(x_0)$, ale $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{k_n}) = \infty$, jelikož $f(x_{k_n}) > n$. To je ve sporu se spojitostí funkce f v bodě x_0 .

Poznámka 3.10 Nabývá-li funkce f na intervalu $[a, b]$ svého maxima v bodě x_0 , pak má v tomto bodě lokální maximum nebo je x_0 krajním bodem tohoto intervalu.

Věta 3.22 Necht je f spojitá na uzavřeném intervalu $[a, b]$, pak na něm nabývá svého maxima i minima.

Dle věty 3.21 je funkce omezená, tedy má supremum $G = \sup_{x \in [a, b]} f(x) \in \mathbb{R}$. Z definice suprema existuje posloupnost $\{x_n\}$ taková, že $\forall n \in \mathbb{N} : G - f(x_n) < \frac{1}{n}$, z této posloupnosti lze vybrat konvergentní podposloupnost $\{x_{k_n}\}$ (dle věty 3.20) a dle Heineho věty 3.1 dostáváme, že $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{k_n}) = f(x_0)$, ale také $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{k_n}) = G$. Tedy $f(x_0) = G$ a f nabývá svého maxima v bodě x_0 .

Poznámka 3.11 Spojitá funkce zobrazuje interval na interval. Pokud je I uzavřený interval, pak je i $f(I)$ uzavřený. Plyne to z Věty 3.8 o nabývání všech mezihodnot, jelikož interval má vlastnost, že je-li $x, y \in I, x < y \Rightarrow [x, y] \subset I$.

Definice 4.1 Necht $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je posloupnost reálných čísel. Symbol

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{nebo} \quad a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

nazýváme nekonečnou číselnou řadou. $s_n = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ nazveme n -tý částečný součet řady a $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ posloupnost částečných součtů.

Existuje-li vlastní limita $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = S \in \mathbb{R}$, řekneme, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje a má součet S .

Neexistuje-li vlastní limita $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$, řekneme, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverguje. Divergentní řady dále dělíme na tři případy:

- Je-li $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty$, řekneme, že řada diverguje k $+\infty$ a píšeme $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$,
- je-li $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = -\infty$, řekneme, že řada diverguje k $-\infty$ a píšeme $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = -\infty$,
- jestliže $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ neexistuje, řekneme, že řada osciluje.

Definice 4.2 Řada se nazývá omezená, je-li posloupnost $\{s_n\}$ omezená.

Definice 4.3 Je-li $a_n \geq 0$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$, pak řadu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ nazveme řadou s nezápornými členy.

Definice 4.4 Řekneme, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje absolutně, jestliže konverguje řada $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$. Jestliže řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje, ale řada $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ diverguje, říkáme, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje relativně.

Definice 4.5 Necht $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je řada a $\{k_n\}$ je permutace množiny $\mathbb{N}$ ($\{k_n\}$ je posloupnost přirozených čísel, v níž se každé přirozené číslo vyskytuje právě jednou). Pak říkáme, že $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n}$ vznikla přerovnáním řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Věta 4.1 (nutná podmínka konvergence) Je-li $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergentní, pak

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

Necht $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = S \in \mathbb{R}$, pak pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $\forall n > n_0 : |s_n - S| < \frac{\varepsilon}{2}$. Jelikož $s_{n+1} - s_n = a_{n+1}$ a $\forall n > n_0 : (s_n \in (S - \frac{\varepsilon}{2}, S + \frac{\varepsilon}{2}) \wedge s_{n+1} \in (S - \frac{\varepsilon}{2}, S + \frac{\varepsilon}{2}))$, pak $\forall n > n_0 : |a_{n+1}| < \varepsilon$, tedy $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Věta 4.2 Necht jsou řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ a $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergentní. Pak je konvergentní i řada $\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n + \gamma b_n)$ a platí

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n + \gamma b_n) = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \gamma \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

Důsledek věty o aritmetice limit. **Věta 4.3** Konvergentní řada je omezená.

Viz věta 2.3, má-li posloupnost vlastní limitu, pak je omezená.

Věta 4.4 Necht $p \in \mathbb{N}$, pak řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=p+1}^{\infty} a_n$ současně buď konvergují nebo divergují.

Označme $s_n = \sum_{i=1}^n a_i$ a $\hat{s}_n = \sum_{i=p+1}^n a_i$, pak $s_n = \sum_{i=1}^p a_i + \hat{s}_n$ a jelikož $\sum_{i=1}^p a_i \in \mathbb{R}$, pak $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{s}_n \in \mathbb{R}$ a $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \pm\infty \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{s}_n = \pm\infty$.

Poznámka 4.3 Z předcházející věty plyne, že na konvergenci, resp. divergenci, řady nemá vliv chování konečného počtu jejích členů.

Věta 4.5 Buď $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ řada, $a_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$, pak součet této řady existuje.

- Je-li $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ neomezená, je $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$.
- Je-li $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ omezená, je $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sup\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Přímý důsledek věty 2.2 "neklesající posloupnost $\{s_n\}$ má limitu, která je vlastní (rovna $\sup\{s_n\}$), je-li tato posloupnost omezená a je rovna $+\infty$, je-li posloupnost $\{s_n\}$ neomezená".

Věta 4.6 (srovnávací kritérium) Necht $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq a_n \leq b_n$, pak platí:

- Jestliže konverguje řada $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, pak konverguje i řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.
- Jestliže diverguje řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, pak diverguje i řada $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

Označme $s_n = \sum_{i=1}^n a_i$ a $\hat{s}_n = \sum_{i=1}^n b_i$, pak $s_n \leq \hat{s}_n$. Jelikož jsou posloupnosti $\{s_n\}$ a $\{\hat{s}_n\}$ neklesající, pak mají limitu. Navíc platí $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{s}_n$, viz věta 2.6.

Věta 4.7 (limitní srovnávací kritérium) Necht $a_n \geq 0$ a $b_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$. Jestliže $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \in (0, \infty)$, pak obě řady buď konvergují, nebo obě divergují.

Označme $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A \in (0, \infty)$, pak existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $\frac{A}{2} \leq \frac{a_n}{b_n} \leq 2A$, $\forall n > n_0$. Tedy $\frac{A}{2} \cdot b_n \leq a_n \leq 2A \cdot b_n \forall n > n_0$ a dál jen využijeme věty 4.6 a 4.2.

Věta 4.8 (Odmocninové kritérium - Cauchyho) Nechť $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \geq 0$.

- a) i) Jestliže existuje $q < 1$ a $\forall n \in \mathbb{N} : \sqrt[n]{a_n} \leq q$, pak řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje.
- ii) Je-li $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$ pro nekonečně mnoho členů posloupnosti $\{a_n\}$, pak řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverguje.
- b) Existuje-li limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q \in \mathbb{R}^*$, pak:
 - i) Je-li $q < 1$, pak řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje.
 - ii) Je-li $q > 1$, pak řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverguje.
- a) i) Je-li $q < 1$ a $\forall n \in \mathbb{N} : \sqrt[n]{a_n} \leq q$, pak $a_n \leq q^n$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$ a jelikož geometrická řada $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ konverguje (viz příklad 4.1), pak konverguje řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ dle věty 4.6.
- ii) Je-li $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$ pro nekonečně mnoho členů posloupnosti $\{a_n\}$, pak $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ a tedy řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverguje (viz věta 4.1).
- b) Existuje-li limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q \in \mathbb{R}^*$, pak:
 - i) Je-li $q < 1$, zvolme $\varepsilon > 0$ takové, aby platilo $q + \varepsilon < 1$. Pak existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $\sqrt[n]{a_n} < q + \varepsilon$ pro všechna $n > n_0$. Dále postupujeme stejně jako v části a) i).
 - ii) Je-li $q > 1$, pak existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $a_n > 1 \forall n > n_0$. Dále viz a) ii).

Věta 4.9 (Podílové kritérium - d'Alembertovo) Nechť $a_n \geq 0$.

- i) Existuje-li $q < 1$ takové, že $\forall n \in \mathbb{N} : \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q < 1$, pak řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje. Platí-li pro všechna $n \in \mathbb{N}$ nerovnost $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$, pak řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverguje.
- ii) Existuje-li limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$, pak:
 - je-li $q < 1$, pak řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje,
 - je-li $q > 1$, pak řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverguje.
- i) Jelikož $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q < 1$, pak $a_{n+1} \leq a_n q$, tedy indukcí dokážeme, že $a_n \leq a_1 q^{n-1}$. Jelikož $\sum_{n=1}^{\infty} a_1 q^{n-1}$ je konvergentní geometrická řada ($|q| < 1$), pak řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje dle věty 4.6. Je-li $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$, pak $a_{n+1} \geq a_n$, a jelikož řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_1$ diverguje¹, pak diverguje i řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.
- ii) – Je-li $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1$, pak existuje $\varepsilon > 0$ a $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $\frac{a_{n+1}}{a_n} < q + \varepsilon < 1$ pro všechna $n > n_0$. Označme $\hat{q} = q + \varepsilon$ a postupujme dále jako v první části důkazu, tedy dostaneme $a_{n+1} \leq a_n \hat{q}$ pro všechna $n > n_0$, a proto $a_{n_0+k} \leq a_{n_0} \hat{q}^k \forall k \in \mathbb{N}$. Jelikož je $\sum_{n=0}^{\infty} a_{n_0+n} \hat{q}^n$ konvergentní geometrická řada, pak je i $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ konvergentní dle věty 4.6, a tedy je konvergentní i řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ dle věty 4.4.
- Je-li $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q > 1$, pak existuje $\varepsilon > 0$ a $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $1 < q - \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n}$ pro všechna $n > n_0$, tedy $a_{n_0+k} > a_{n_0} \forall n > n_0$. Dále postupujeme jako v předchozích částech důkazu.

Věta 4.10 (Raabeovo kritérium) Nechť $a_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$.

- i) Je-li $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) > 1$, pak řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje.
- ii) Je-li $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) < 1$, pak řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverguje.

Věta 4.11 Je-li řada $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ konvergentní, pak je konvergentní i řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Použijme značení $a_n^+ = \max\{0, a_n\}$, $a_n^- = \max\{0, -a_n\}$ a $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| = K \in \mathbb{R}$. Pak

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-, \\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-.\end{aligned}$$

Posloupnosti částečných součtů $s_n^+ = \sum_{k=1}^n a_k^+$ a $s_n^- = \sum_{k=1}^n a_k^-$ jsou monotónní a omezené ($s_n^+ \leq \sum_{k=1}^n |a_k| \leq K$ a $s_n^- \leq \sum_{k=1}^n |a_k| \leq K$), tedy dle věty 3.6 konvergují. Z konvergence řad $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ a věty 4.2 dostaneme konvergenci řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Poznámka 4.6 Předchozí věta lze vyjádřit také takto: Absolutně konvergentní řada je konvergentní.

Věta 4.12 (Leibnizovo kritérium) Necht' pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí:

I. $a_n \geq 0$,

II. $a_{n+1} \leq a_n$,

III. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Pak řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ konverguje.

$s_{2n+2} = s_{2n} + (a_{2n+1} - a_{2n+2}) \geq s_{2n}$, tedy je posloupnost $\{s_{2n}\}_{n=1}^{\infty}$ neklesající.

Jelikož

$$\begin{aligned}s_{2n} &= a_1 - a_2 + a_3 - \dots - a_{2n-2} + a_{2n-1} - a_{2n} \\ &= a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) \dots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n} \leq a_1,\end{aligned}$$

je navíc posloupnost $\{s_{2n}\}_{n=1}^{\infty}$ omezená, a tedy konvergentní. Označme $\lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} = A \in \mathbb{R}$, pak

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} + \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = A,$$

tedy je posloupnost $\{s_n\}$ konvergentní, a proto řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ konverguje.

Věta 4.13 Necht' řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje absolutně. Pak konverguje absolutně i řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n}$, která vznikla přerovnáním této řady, a jejich součet je stejný (tj. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n}$).

Lemma 4.14 Necht' řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje relativně, pak obě řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ divergují k $+\infty$.

Věta 4.15 (Riemannova) Necht' řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje relativně a necht' $s \in \mathbb{R}^*$. Pak existuje takové přerovnání $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n}$ řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, že $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n} = s$, a takové přerovnání $\sum_{n=1}^{\infty} a_{p_n}$ řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_{p_n}$ osciluje.

Poznámka 4.7 Riemannova věta nám například říká, že když si zvolíme libovolné reálné číslo $S \in \mathbb{R}$, pak existuje přerovnání řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ takové, že součet takto přerovnané řady je S . Rovněž ale můžeme řadu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ přerovnat tak, aby součet tohoto přerovnání byl ∞ . Důkaz Riemannovy věty nám dává dokonce i návod, jak takové přerovnání provést.

Definice 5.1 Necht' existuje vlastní $f'(a)$. Říkáme, že f má inflexní bod v bodě a , jestliže existuje $U^*(a)$ takové, že pro $x \in U_-^*(a)$ je $f(x) < f(a) + f'(a)(x - a)$ a pro $x \in U_+^*(a)$ je $f(x) > f(a) + f'(a)(x - a)$, nebo platí obrácené nerovnosti.

Definice 5.2 Funkce se nazývá konvexní na intervalu J , jestliže $\forall x_1, x_2, x_3 \in J$ takové, že $x_1 < x_2 < x_3$, platí

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1}.$$

Je-li nerovnost ostrá, říkáme že f je ryze konvexní na J . Podobně zdefinujeme (ryze) konkávní funkci na intervalu J .

Definice 5.3 Nechť f je definována na (a, b) , $b \in \mathbb{R}$ a $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \pm\infty$. Potom říkáme, že funkce f má v bodě b vertikální asymptotu (analogicky pro bod a).

Definice 5.4 Nechť f je definována na (a, ∞) . Řekneme, že přímka $y = kx + q$ je asymptotou funkce f pro $x \rightarrow \infty$, je-li

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (kx + q)] = 0.$$

Analogicky pro $x \rightarrow -\infty$ a f definované na $(-\infty, b)$.

Věta 5.1 (Rolleova věta) Nechť platí:

- i) funkce f je spojitá na $[a, b]$,
- ii) funkce f má derivaci na (a, b) ,
- iii) $f(a) = f(b)$.

Pak existuje $x_0 \in (a, b)$ takové, že $f'(x_0) = 0$.

f je spojitá na $[a, b]$, pak nabývá svého maxima a minima dle věty 3.22.

- 1) Nechť $\min f = \max f$, pak je funkce f konstantní na $[a, b] \Rightarrow f'(x) = 0$ na (a, b) .
- 2) Nechť $\min f < \max f$, pak alespoň jeden z těchto extrémů je uvnitř intervalu (a, b) . Označme tento bod x_0 , pak dle věty 3.19 platí $f'(x_0) = 0$.

Věta 5.2 (Cauchyova věta) Nechť f a g jsou funkce, pro které platí

- i) f a g jsou spojité na $[a, b]$,
- ii) existují $f'(x)$ a $g'(x)$ na otevřeném intervalu (a, b) ,
- iii) $g'(x)$ je vlastní a nenulová na (a, b) .

Pak existuje $x_0 \in (a, b)$ takové, že

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}.$$

Nechť $g(a) = g(b)$, pak dle věty 5.1 existuje $x_0 \in (a, b)$ tak, že $g'(x_0) = 0$, což je ve sporu s předpokladem nenulovosti g' , tedy $g(a) \neq g(b)$. Označme $K = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$ a zvolme

$$F(x) = f(x) - g(x)K = f(x) - g(x)\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

- i) $F(x)$ je spojitá na $[a, b]$, jelikož $f(x)$ a $g(x)$ jsou spojité na $[a, b]$.
- ii) $F(x)$ má derivaci na (a, b) , jelikož $f(x)$ a $g(x)$ mají derivaci na (a, b) (viz věta 3.14).
- iii)

$$\begin{aligned} F(a) &= f(a) - g(a)\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f(a)g(b) - f(a)g(a) - f(b)g(a) + g(a)f(a)}{g(b)-g(a)} \\ &= \frac{f(a)g(b) - f(b)g(a)}{g(b)-g(a)}, \\ F(b) &= f(b) - g(b)\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f(b)g(b) - f(b)g(a) - f(b)g(b) + g(b)f(a)}{g(b)-g(a)} \\ &= \frac{f(a)g(b) - f(b)g(a)}{g(b)-g(a)}. \end{aligned}$$

Tedy $F(a) = F(b)$.

Pak dle Rolleovy věty 5.1 existuje $x_0 \in (a, b)$ tak, že

$$0 = F'(x_0) = f'(x_0) - g'(x_0)K \Rightarrow \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)} = K = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

Důsledek 5.3 (Lagrangeova věta) *Bud' f spojitá funkce na $[a, b]$ a necht' existuje $f'(x)$ na (a, b) . Pak existuje $x_0 \in (a, b)$ takové, že*

$$f(b) - f(a) = f'(x_0)(b - a).$$

Stačí zvolit $g(x) = x$ a užít větu 5.2.

Důsledek 5.4 *Nechť f je spojitá na intervalu $[a, b]$ a $f'(x) = 0$ na (a, b) , pak f je konstantní na $[a, b]$.*

Nechť existují $x_1, x_2 \in [a, b]$ tak, že $f(x_1) \neq f(x_2)$. BÚNO $x_1 < x_2$, pak existuje $x_0 \in (x_1, x_2)$ tak, že $f'(x_0) = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \neq 0 \Rightarrow$ SPOR.

Důsledek 5.5 *Nechť f je zprava spojitá v bodě $a \in \mathbb{R}$ a má na $U_+(a)$ vlastní derivaci, pro kterou platí*

$$\lim_{x \rightarrow a+} f'(x) = A.$$

Pak existuje $f'_+(a)$ a je rovna A .

Důkaz Necht' $x \in U_+(a)$, pak dle Věty 5.3 $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(\xi(x))$, kde $x_0 \in (a, x) \subset U_+(a)$. Jelikož $\lim_{x \rightarrow a+} x_0(x) = a$, pak

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a+} f'(x_0(x)) = A.$$

Zavedeme značení: Je-li J interval, je J° jeho vnitřek (tj. interval J bez krajních bodů).

Věta 5.6 *Mějme interval J a necht existuje f' na J° , pak platí:*

- 1) *Necht $f' > 0$ ($f' < 0$) na J° , pak je f rostoucí (klesající) na J .*
- 2) *Funkce f je neklesající (nerostoucí) na $J \Leftrightarrow f' \geq 0$ ($f' \leq 0$) na J° .*
- 1) *Lagrangeova věta (5.3): Necht $x_2 > x_1 \in J$, pak existuje $x_0 \in (x_1, x_2)$ takové, že $f(x_2) - f(x_1) = f'(x_0)(x_2 - x_1) > 0$.*

Věta 5.7 *(o lokálních extrémech)*

- i) *Bud' f spojitá v bodě $a \in \mathbb{R}$. Je-li f rostoucí (klesající) na $U_-^*(a)$ a klesající (rostoucí) na $U_+^*(a)$, pak má v bodě a ostré lokální maximum (minimum).*
- ii) *Necht je f spojitá v bodě $a \in \mathbb{R}$, $f' > 0$ ($f' < 0$) na $U_-^*(a)$ a $f' < 0$ ($f' > 0$) na $U_+^*(a)$, pak f má v bodě a ostré lokální maximum (minimum).*
- iii) *Necht existuje $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ tak, že $f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$ a $f^{(n)}(a) \neq 0$. Potom*
 - a) *Je-li n sudé, $f^{(n)}(a) > 0$ ($f^{(n)}(a) < 0$), má f v bodě a ostré lokální minimum (maximum).*
 - b) *Je-li n liché, nemá f v bodě a lokální extrém. Pro $f^{(n)}(a) > 0$ ($f^{(n)}(a) < 0$) je f v a rostoucí (klesající).*
- i) *f je rostoucí na $U_-^*(a)$, tedy $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \sup_{x \in U_-^*(a)} f(x) = f(a)$ dle věty 3.9 a ze spojitosti f . Jelikož $x < \frac{x+a}{2} < a$ pro všechna $x \in U_-^*(a)$, pak $f(x) < f(\frac{x+a}{2}) \leq f(a)$ (f je rostoucí na $U_-^*(a)$). Obdobně dostaneme, že $f(a) > f(x)$ pro $x \in U_+^*(a)$.*
- ii) *Necht $f' > 0$ na $U_-^*(a)$ a necht existují $x, y \in U_-^*(a)$ tak, že $x < y$ a $f(x) \geq f(y)$, pak $f'(x_0) = \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq 0$ pro nějaké $x_0 \in (x, y)$ dle věty 5.3 $\Rightarrow$ SPOR, tedy f je rostoucí na $U_-^*(a)$. Dále viz i).*
- ii) *Dokážeme indukcí. Necht $n = 2$ a $f^{(2)}(a) > 0$, pak f' je rostoucí v a (viz věta 3.19), tedy $f'(x) < f'(a) = 0$ pro $x \in U_-^*(a)$ a $f'(x) > f'(a) = 0$ pro $x \in U_+^*(a)$. Tedy dle ii) má f v a ostré lokální minimum.*

Necht platí věta pro n , $f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n)}(a) = 0$ a $f^{(n+1)}(a) > 0$.

- Je-li n sudé, pak f' má v a ostré lokální minimum, tedy $f'(x) > f'(a) = 0$ na $U^*(a)$. Tedy f je rostoucí, jelikož $f(x) - f(a) = f'(x_0)(x - a)$ dle věty 5.3 ($x_0 \in (x, a)$ pro $x \in U_-^*(a)$ a $x_0 \in (a, x)$ pro $x \in U_+^*(a)$).
- Je-li n liché, pak f' je v a rostoucí. Jelikož $f'(a) = 0$, pak $f' < 0$ na $U_-^*(a)$ a $f' > 0$ na $U_+^*(a)$. Tedy f má v a ostré lokální minimum dle ii).

Věta 5.8 *Je-li a inflexní bod funkce f a existuje $f''(a)$, pak $f''(a) = 0$.*

Je-li $f''(a) > 0$, pak je f' rostoucí v a (věta 3.19), tedy existuje $U^*(a)$ takové, že $\forall x \in U^*(a) : f(x) - f(a) = f'(x_0)(x - a) > f'(a)(x - a)$ (věta 5.3), proto f nemá v a inflexní bod. Podobně pro $f''(a) < 0$.

Věta 5.9 *Je-li $f''(a) = 0$ a f'' mění znaménko v bodě a , je a inflexní bod.*

Necht $f''(x) > 0$ na levém okolí a a $f''(x) < 0$ na pravém okolí a . Pak má f' v a ostré lokální maximum (dle věty ??), tedy $f'(x) < f'(a)$ na $U^*(a)$. Pak dle věty 5.3 $f(x) - f(a) = f'(x_0)(x - a) < f'(a)(x - a)$ na $U_-^*(a)$ a $f(x) - f(a) = f'(x_0)(x - a) > f'(a)(x - a)$ na $U_+^*(a)$.

- 2) ($\Rightarrow$) Necht existuje $x_0 \in J^\circ$ takové, že $f'(x_0) < 0$, pak je funkce f klesající v bodě x_0 dle věty 3.19. Tedy existuje okolí $U(x_0)$ takové, že pro $x \in U_-(x_0)$ je $f(x) > f(x_0)$ a funkce f tedy není neklesající na celém J .
- ($\Leftarrow$) Necht $x_2 > x_1 \in J$, pak existuje $x_0 \in (x_1, x_2)$ takové, že $f(x_2) - f(x_1) = f'(x_0)(x_2 - x_1) \geq 0$, tedy $f(x_2) \geq f(x_1)$.

Věta 5.10 *Necht f je spojitá na intervalu J a $f''(x) > 0$ na J . Potom je f na J ryze konvexní.*

Jelikož $f'' > 0$ na J , pak je f' rostoucí na J . Necht $x_1 < x_2 < x_3$, $x_1, x_2, x_3 \in J$, tedy dle věty 5.3 je $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{(x_2-x_1)} = f'(x_0^1)$ a $\frac{f(x_3)-f(x_2)}{(x_3-x_2)} = f'(x_0^2)$, kde $x_1 < x_0^1 < x_2 < x_0^2 < x_3$, pak

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

Úpravou dostaneme

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

$$\begin{aligned} f(x_2)x_3 - f(x_2)x_2 - f(x_1)x_3 + f(x_1)x_2 &< f(x_3)x_2 - f(x_3)x_1 - f(x_2)x_2 + f(x_2)x_1 \\ f(x_2)x_3 - f(x_1)x_3 + f(x_1)x_2 &< f(x_3)x_2 - f(x_3)x_1 + f(x_2)x_1 \end{aligned}$$

a

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1}$$

$$\begin{aligned} f(x_2)x_3 - f(x_2)x_1 - f(x_1)x_3 + f(x_1)x_1 &< f(x_3)x_2 - f(x_3)x_1 - f(x_1)x_2 + f(x_1)x_1 \\ f(x_2)x_3 - f(x_2)x_1 - f(x_1)x_3 &< f(x_3)x_2 - f(x_3)x_1 - f(x_1)x_2 \\ f(x_2)x_3 - f(x_1)x_3 + f(x_1)x_2 &< f(x_3)x_2 - f(x_3)x_1 + f(x_2)x_1. \end{aligned}$$

Tedy

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} \Leftrightarrow \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1},$$

čímž je důkaz hotov.

Věta 5.11 *Přímka $y = kx + q$ je asymptotou funkce f pro $x \rightarrow \pm\infty \Leftrightarrow$*

$$a) \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = k \in \mathbb{R},$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - kx) = q \in \mathbb{R}.$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (kx + q)] = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - kx) = q. \text{ Je-li } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - kx) = q \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x) - kx}{x} = 0, \text{ tedy } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = k.$$

Definice 6.1 *Posloupnost $\{a_n\}$ splňuje Bolzano-Cauchyovu podmínku (BC podmínku), jestliže $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n, m > n_0$ je $|a_n - a_m| < \varepsilon$.*

Věta 6.1 *Z každé neomezené posloupnosti lze vybrat podposloupnost, která má nevlastní limitu.*

Necht $\{a_n\}$ není omezená shora. Ukážeme, že existuje rostoucí posloupnost přirozených čísel k_n takových, že $a_{k_n} > n$. Jelikož $\{a_n\}$ není omezená shora, pak existuje $a_{k_1} > 1$. Necht $k_1 < k_2 < \dots < k_n$ taková, že $a_{k_i} > i \forall i = 1, \dots, n$, pak existuje $k_{n+1} > k_n$ takové, že $a_{k_{n+1}} > n + 1$. Skutečně, necht takové k_{n+1} neexistuje, pak je ale posloupnost $\{a_n\}$ omezená shora např. číslem $\max\{a_1, a_2, \dots, a_{k_n}, n + 1\}$, což je ve sporu s předpokladem neomezenosti, proto lze takové k_{n+1} najít. Jelikož $a_{k_n} > n \forall n$, pak $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{k_n} = \infty$ z důkazu věty 2.5. Obdobně pro $\{a_n\}$ omezenou zdola.

Věta 6.2 (Bolzano-Weierstrassova) *Z každé omezené posloupnosti reálných čísel lze vybrat konvergentní vybranou posloupnost.*

Existují $A, B \in \mathbb{R}$ takové, že $A < a_n < B \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (z omezenosti posl $\{a_n\}$). Označme $A_1 = A, B_1 = B$ a $k_1 = 1$. Jelikož v intervalu $[A_1, B_1]$ leží nekonečně mnoho prvků posloupnosti $\{a_n\}$, pak alespoň v jednom z intervalů $[A_1, \frac{A_1+B_1}{2}], [\frac{A_1+B_1}{2}, B_1]$ musí ležet nekonečně mnoho prvků posloupnosti $\{a_n\}$. Označme tento interval $[A_2, B_2]$ a nechť $k_2 = \min\{n > k_1 : a_n \in [A_2, B_2]\}$ (existence minima plyne z toho, že v $[A_2, B_2]$ je nekonečně mnoho členů posloupnosti $\{a_n\}$). Obdobně označíme $[A_3, B_3]$ ten z intervalů $[A_2, \frac{A_2+B_2}{2}], [\frac{A_2+B_2}{2}, B_2]$, ve kterém leží nekonečně prvků posloupnosti

(v případě, že v obou intervalech leží nekonečně prvků posloupnosti, pak si můžeme vybrat, jaký z těchto intervalů označíme $[A_3, B_3]$). Označíme $k_3 = \min\{n > k_2 : a_n \in [A_3, B_3]\}$ a pokračujeme stále stejným způsobem dále.

Takto sestrojíme posloupnost intervalů $\{[A_n, B_n]\}$ a vybranou posloupnost $\{a_{k_n}\}$, pro něž platí:

- $[A_{n+1}, B_{n+1}] \subset [A_n, B_n], \quad \forall n \in \mathbb{N},$
- $B_n - A_n = \frac{B-A}{2^{n-1}},$
- $a_{k_n} \in [A_n, B_n].$

Jelikož $\{A_n\}$ a $\{B_n\}$ jsou monotónní a omezené posloupnosti, pak jsou konvergentní (věta 2.2). A jelikož $\lim_{n \rightarrow \infty} (B_n - A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{B-A}{2^{n-1}} = 0$, tedy $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} B_n$, pak dle věty 2.5 je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{k_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

Věta 6.3 (Bolzanova-Cauchyova) *Posloupnost $\{a_n\}$ je konvergentní tehdy a jen tehdy, když splňuje Bolzano-Cauchyovu podmínku.*

- Nechť $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \in \mathbb{R}$, pak $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$ pro $n > n_0$. Tedy $|a_n - a_m| = |a_n - A - (a_m - A)| \leq |a_n - A| + |a_m - A| < \varepsilon$ pro všechna $m, n > n_0$.
- Nechť $\{a_n\}$ splňuje BC podmínku.
 - 1) Ukažme si, že $\{a_n\}$ je omezená. Pro $\varepsilon = 1$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $|a_n - a_m| < 1 \quad \forall n, m > n_0$, tedy $a_{n_0+1} - 1 < a_m < a_{n_0+1} + 1 \quad \forall m \geq n_0$. Pak tedy $a_n \leq \max\{a_1, \dots, a_{n_0-1}, a_{n_0} + 1\}$ a $a_n \geq \min\{a_1, \dots, a_{n_0-1}, a_{n_0} - 1\}$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$.
 - 2) Jelikož je $\{a_n\}$ omezená, pak dle věty 3.20 existuje vybraná konvergentní posloupnost $\{a_{k_n}\}$ z posloupnosti $\{a_n\}$, označme $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{k_n} = A$.
 - 3) Zvolme $\varepsilon > 0$, pak $|a_{k_n} - A| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n > n_0^1$ ($\lim_{n \rightarrow \infty} a_{k_n} = A$) a $|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n, m > n_0^2$ (BC podmínka). Zvolme $m > n_0^1$ takové, že $k_m > n_0^2$, pak $|a_n - A| = |a_n - a_{k_m} + a_{k_m} - A| \leq |a_n - a_{k_m}| + |a_{k_m} - A| < \varepsilon$ pro $n > n_0^2$.

Věta 6.4 (l'Hospitalovo pravidlo) *Nechť pro $a \in \mathbb{R}^*$ mají funkce f a g vlastní derivace na nějakém $U^*(a)$, $g'(x) \neq 0$ na $U^*(a)$ a nechť je splněna jedna z následujících podmínek:*

$$a) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \text{ a } g'(x) \neq 0 \text{ na } U^*(a),$$

$$b) \lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = \infty.$$

Je-li navíc $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$, pak $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$.

a) Nechť $a \in \mathbb{R}$. Nechť jsou splněny předpoklady s pravou limitou a pravým okolím. Definujme $\hat{f} = f, \hat{g} = g$ na $U^*(a)^+$ a $\hat{f}(a) = \hat{g}(a) = 0$. Nechť $x \in U^*(a)^+$, pak $\hat{f}, \hat{g}$ splňují předpoklady věty 5.2 na $[a, x]$ (jsou spojité na $[a, x]$, mají derivace na (a, x) a $\hat{g}'$ je vlastní a nenulová na (a, x)). Tedy existuje $\xi(x) \in (a, x)$ tak, že

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\hat{f}(x) - \hat{f}(a)}{\hat{g}(x) - \hat{g}(a)} = \frac{\hat{f}'(\xi(x))}{\hat{g}'(\xi(x))} = \frac{f'(\xi(x))}{g'(\xi(x))}.$$

Jelikož $\lim_{x \rightarrow a+} \xi(x) = a$, pak

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'}{g'}(\xi(x)) = A.$$

Stejně i pro $U^*(a)^-$ a $U^*(a)$.

Nechť $a = \infty$, pak označme $y = \frac{1}{x}$ a definujme $F(y) = f(\frac{1}{y})$ a $G(y) = g(\frac{1}{y})$. Pak F a G splňují předpoklad a) pro $a = 0$, jelikož $F'(y) = f'(\frac{1}{y})(-\frac{1}{y^2})$ a

$$\lim_{y \rightarrow 0+} \frac{F'(y)}{G'(y)} = \lim_{y \rightarrow 0+} \frac{f'(\frac{1}{y})}{g'(\frac{1}{y})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

Jelikož

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{y \rightarrow 0+} \frac{f(1/y)}{g(1/y)} = \lim_{y \rightarrow 0+} \frac{F(y)}{G(y)},$$

je důkaz hotov.